Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 9

Koordinatė ir judesio kiekis žiede

Variantas: Tik klausimai

Susitarimai kaip 9-ojoje paskaitoje: $\zeta = e^{2\pi \mathrm{i}/N}$; $(F\psi)_k = N^{-1/2}\sum_x \zeta^{-kx}\psi_x$; laikrodis $De_x = \zeta^x e_x$, postūmis $Te_x = e_{x+1}$ ir atspindys $Me_x = e_{-x}$; mazgų ir modų tikimybės $p_x = |\psi_x|^2$ ir $q_k = |(F\psi)_k|^2$.

Uždavinys 1 (transformacijos kvadratas). Parodykite, kad $F^2 = M$ ir $F^4 = \mathbb{1}$, ir padarykite išvadą, kad kiekviena matricos F tikrinė vertė yra viena iš $1, -1, \mathrm{i}, -\mathrm{i}$.

Uždavinys 2 (spyriai ir postūmiai). Žiedo būsenai ψ palyginkite abu būsenų $D\psi$ ir $T\psi$ skirstinius su būsenos ψ skirstiniais.

Uždavinys 3 (Veilio unikalumas). Tegul D' ir T' yra unitariosios matricos erdvėje $\mathbb{C}^N$, tenkinančios $D'T' = \zeta T'D'$ ir $D'^N = T'^N = \mathbb{1}$. Parodykite, kad egzistuoja unitarioji matrica W, kuriai $WDW^{-1} = D'$ ir $WTW^{-1} = T'$.

Uždavinys 4 (lygybė atramų rėžyje). Imkite $N = 6$. Kiekvienai būsenai

$$e_0, \qquad \tfrac{1}{\sqrt{2}}(e_0 + e_3), \qquad \tfrac{1}{\sqrt{3}}(e_0 + e_2 + e_4), \qquad \tfrac{1}{\sqrt{6}}\textstyle\sum_x e_x,$$

raskite vektoriaus $F\psi$ atramą ir patikrinkite, kad $|\operatorname{supp}\psi| \cdot |\operatorname{supp} F\psi| = 6$. Tada parodykite, kad $\frac{1}{\sqrt{2}}(e_0 + e_1)$ rėžio nepasiekia, o $\frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 + e_4)$ pasiekia.

Uždavinys 5 (keturios trijų lygmenų sistemos bazės). Imkite $N = 3$, taigi $\zeta = e^{2\pi \mathrm{i}/3}$ ir $1 + \zeta + \zeta^2 = 0$.

1. Parodykite, kad $(DT)^3 = \mathbb{1}$, ir raskite matricos DT ortonormuotą tikrinių vektorių bazę.
2. Parodykite, kad ši bazė yra tarpusavyje nešališka su mazgų baze ir modų baze f_k: kiekvienos sanklotos modulio kvadratas yra $\frac{1}{3}$. Parodykite, kad matricos D^2T tikrinių vektorių bazę sudaro šiems vektoriams kompleksiškai jungtiniai vektoriai ir kad ji tarpusavyje nešališka su kitomis trimis bazėmis.
3. Kai $\rho = |w\rangle\langle w|$ ir $w = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_0 + e_1)$, raskite devynis koeficientus $c_{rs} = \operatorname{Tr}\big(\rho(D^rT^s)^\dagger\big)$ ir patikrinkite, kad $\rho = \frac{1}{3}\sum_{r,s} c_{rs} D^rT^s$.
4. Raskite būsenos w matavimo tikimybes matricos DT tikrinių vektorių bazėje ir iš jų atkurkite c_{11}.

Uždavinys 6 (⋆ koordinatės ir judesio kiekio matricos). Tegul $X = \operatorname{diag}(0, 1, \ldots, N-1)$ mazgų bazėje ir $K = F^\dagger X F$.

1. Parodykite, kad $e^{2\pi \mathrm{i} X/N} = D$ ir $e^{-2\pi \mathrm{i} K/N} = T$.
2. Parodykite, kad kiekvienas matricos $XK - KX$ įstrižainės elementas lygus 0 ir kad $XK - KX \neq 0$. Kodėl tai atmeta $XK - KX = \mathrm{i}\hbar'\mathbb{1}$ bet kuriam skaičiui $\hbar' \neq 0$, nesinaudojant pėdsako argumentu?